

Лабораторная работа № 3

Агентное моделирование. Модель Daisyworld

Нечаева Кира Андреевна

В лабораторной работе реализована агентная модель Daisyworld.

Исследовано взаимодействие чёрных и белых маргариток с температурой поверхности и изменением солнечной светимости.

Выполнены базовые и параметрические эксперименты, построены визуализации и анимация модели.

Программный код оформлен в литературном стиле. На его основе сформированы Julia-скрипты, документация Quarto и Jupyter Notebook.

Содержание

1	Введение	7
2	Подготовка рабочего окружения	8
3	Базовая модель Daisyworld	10
3.1	Базовая визуализация	10
3.2	Литературное программирование	13
4	Daisyworld: базовая визуализация	15
4.1	Инициализация	15
4.2	Создание модели	16
4.3	Начальное состояние	16
4.4	Пятый модельный шаг	17
4.5	Сороковой модельный шаг	18
4.6	Сохранение результатов	18
4.7	Вывод	19
5	Анимация модели	20
6	Динамика численности маргариток	21
7	Daisyworld: динамика числа маргариток	23
7.1	Инициализация	23
7.2	Показатели для сбора данных	24
7.3	Запуск модели	24
7.4	Визуализация	25
7.5	Сохранение	27
7.6	Вывод	27
8	Изменение солнечной светимости	28
9	Daisyworld: динамика модели	31
9.1	Инициализация	31
9.2	Модель со сценарием изменения светимости	32
9.3	Построение комплексного графика	35
9.4	Сохранение	37
9.5	Вывод	38

10	Параметрическое исследование	39
10.1	Базовая визуализация с параметрами	40
11	Daisyworld: параметрическая визуализация	42
11.1	Инициализация	42
11.2	Параметры эксперимента	43
11.3	Все комбинации параметров	44
11.4	Вывод	48
11.5	Динамика численности с параметрами	48
12	Daisyworld: численность агентов при разных параметрах	51
12.1	Инициализация	51
12.2	Параметры	52
12.3	Серия экспериментов	53
12.4	Вывод	56
12.5	Полная динамика с параметрами	56
13	Daisyworld: динамика модели при разных параметрах	60
13.1	Инициализация	60
13.2	Набор параметров	61
13.3	Серия экспериментов	62
13.4	Вывод	66
14	Проверка воспроизводимости	67
15	Результаты разработки	68
16	Заключение	71

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Цель лабораторной работы — освоить агентный подход к имитационному моделированию на примере модели Daisyworld.

В отличие от моделей, основанных только на глобальных уравнениях, в агентном подходе поведение системы формируется в результате взаимодействия отдельных автономных агентов и среды.

В Daisyworld такими агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они отличаются альбедо, влияют на локальную температуру, стареют, размножаются и исчезают.

2 Подготовка рабочего окружения

Работа выполнялась в существующем репозитории курса в ветке develop.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git checkout develop
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git pull origin develop
From ssh://gitverse.ru:2222/kanechaeva/2026-1-study-simulation-modeling
* branch                develop      -> FETCH_HEAD
Already up to date.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Для лабораторной был создан отдельный проект DrWatson и установлены необходимые библиотеки.

```

Все пакеты установлены.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/test_setup.jl

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проверка пакетов:

✓ DrWatson
✓ Agents
✓ StatsBase
✓ DataFrames
✓ Plots
✓ CairoMakie
✓ Literate
✓ IJulia
✓ Quarto

Проект: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project
Каталог данных: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/data
Каталог графиков: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |

```

Перед построением визуализаций отдельно была проверена работоспособность ядра модели Daisyworld.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/test_daisyworld.jl
Создание модели Daisyworld...
Размер сетки: (30, 30)
Начальное число агентов: 360
Солнечная светимость: 1.0

После пяти шагов:
Число агентов: 897
Средняя температура: 31.65

Базовая модель работает.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |

```

3 Базовая модель Daisyworld

Среда модели представляет собой двумерную клеточную сетку. В каждой занятой клетке находится белая или чёрная маргаритка.

Чёрные маргаритки имеют меньшее альбедо и сильнее нагревают поверхность, а белые отражают больше излучения.

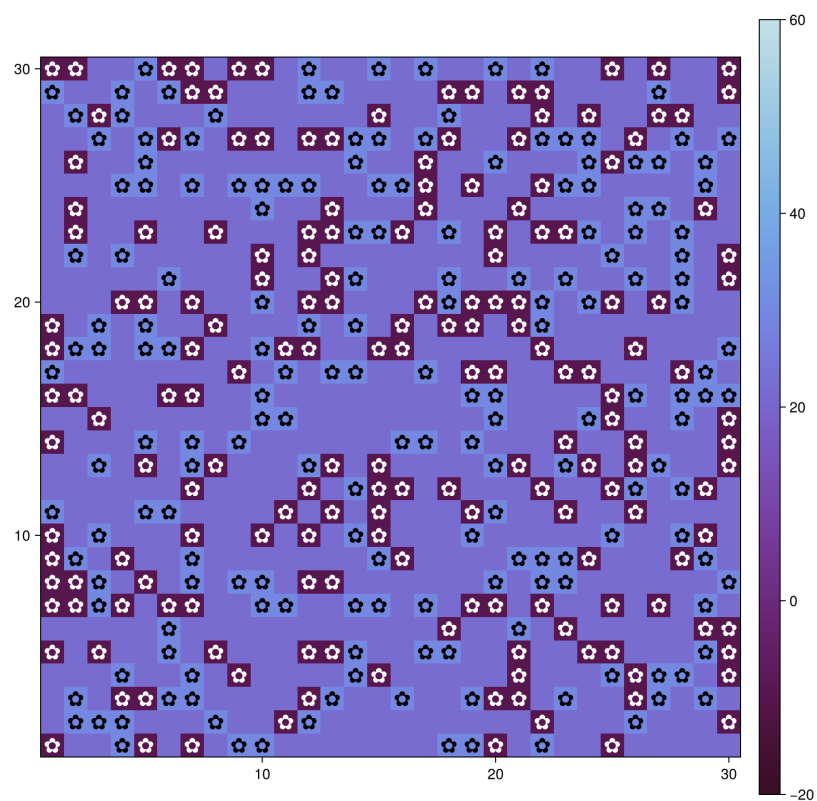
Вероятность размножения зависит от локальной температуры, поэтому популяции агентов и климатическая среда связаны обратной связью.

3.1 Базовая визуализация

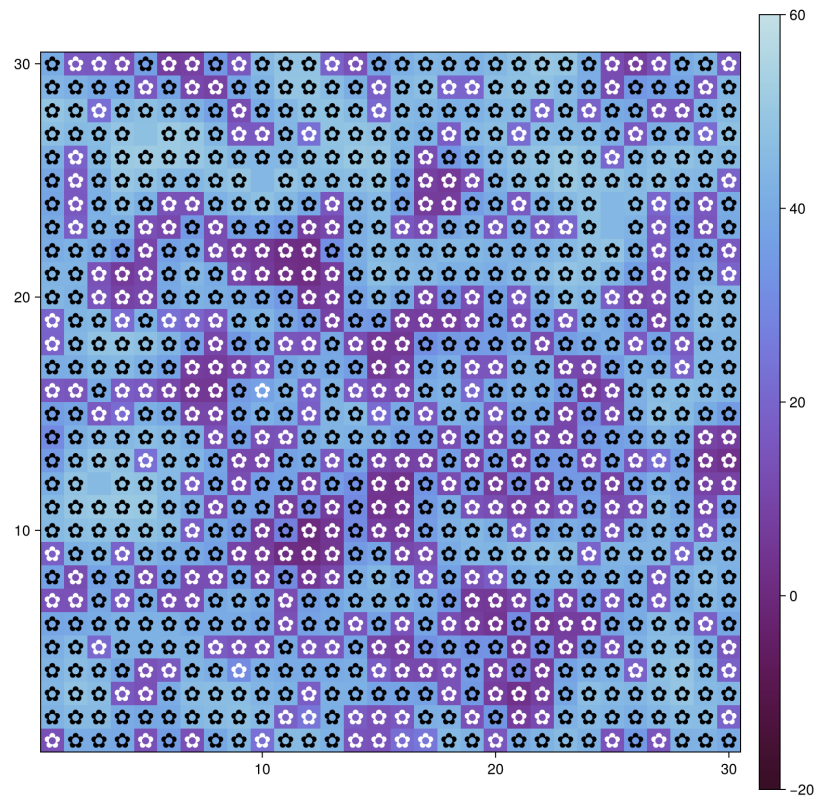
Программа сохраняет состояние системы в нескольких точках модельного времени.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld.jl
Базовая визуализация Daisyworld завершена.
Сохранены:
- daisy_step001.png
- daisy_step005.png
- daisy_step040.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -lh plots/daisy_step*.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 440K Oct  7 16:07 plots/daisy_step001.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 1012K Oct  7 16:07 plots/daisy_step005.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 1007K Oct  7 16:07 plots/daisy_step040.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

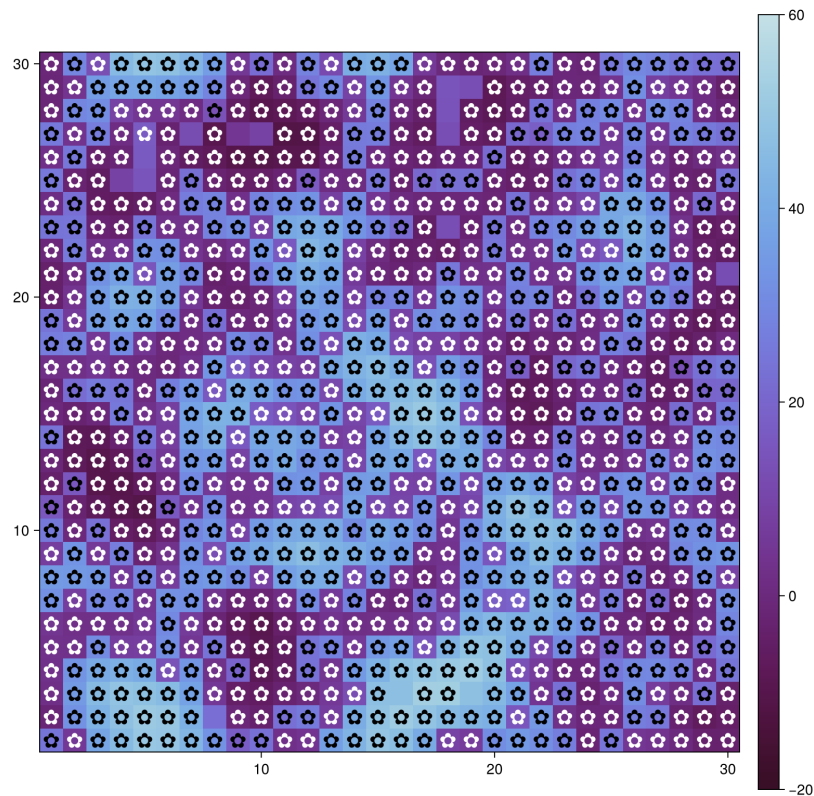
Начальное состояние:



Состояние после первых модельных шагов:



Состояние модели позднее:



Цвет фона отражает локальную температуру поверхности, а расположение маргариток показывает распределение агентов.

3.2 Литературное программирование

Исходный файл был оформлен в литературном стиле. Из него автоматически сформированы Julia-код, документация Quarto и Jupyter Notebook.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/daisyworld.jl
Генерация из: scripts/daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-
simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scrip
ts/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/d
aisyworld.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-mode
ling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/d
aisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
lation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/d
aisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/d
aisyworld.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/20
26-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/daisywo
rld.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
n-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyw
orld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld/
daisyworld.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/
2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld/dais
yworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ |

```

Автоматически созданная документация:

4 Daisyworld: базовая визуализация

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

В модели чёрные и белые маргаритки взаимодействуют с температурой поверхности.

4.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

4.2 Создание модели

```
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) =
    a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='⊠',
    heatarray=:temperature,
    heatkwargs=(
        colrange=(-20, 60),
    ),
)
```

```
(agent_color = daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '⊠', heatarray = :temperature,
 colrange = (-20, 60),))
```

4.3 Начальное состояние

```
plt1, _ =
    abmplot(
        model;
        plotkwargs...
    )
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Makie.Axis (2 plots), ABMObservable with n = 1000000)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

```
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ...
and with data collection:
adata: nothing
mdata: nothing)
```

4.4 Пятый модельный шаг

```
step!(model, 5)

plt2, _ =
    abmplot(
        model;
        heatarray=model.temperature,
        plotkwargs...
    )
```

(Scene(2 children, 0 plots), Makie.Axis (2 plots), ABMObservable with ...)

StandardABM with 895 agents of type Daisy

```
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ...
and with data collection:
adata: nothing
mdata: nothing)
```

4.5 Сороковой модельный шаг

```
step!(model, 40)

plt3, _ =
    abmplot(
        model;
        heatarray=model.temperature,
        plotkwargs...
    )
```

(Scene(2 children, 0 plots), Makie.Axis (2 plots), ABMObservable with n
StandardABM with 886 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ...
and with data collection:
adata: nothing
mdata: nothing)

4.6 Сохранение результатов

```
save(
    plotsdir("daisy_step001.png"),
    plt1
)
```

```

save(
    plotsdir("daisy_step005.png"),
    plt2
)

save(
    plotsdir("daisy_step040.png"),
    plt3
)

println("XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Daisyworld XXXXXXXXXX.")
println("XXXXXXXXXX:")
println(" - daisy_step001.png")
println(" - daisy_step005.png")
println(" - daisy_step040.png")

```

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Daisyworld XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXX:

- daisy_step001.png
- daisy_step005.png
- daisy_step040.png

4.7 Вывод

Сохранённые изображения позволяют сравнить распределение агентов и температуры поверхности в разные моменты модельного времени.

5 Анимация модели

Для наблюдения непрерывной эволюции системы была создана анимация из последовательных состояний модели.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-animate.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl
Создание анимации Daisyworld...
Видео сохранено: plots/simulation.mp4
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

Результат сохранён в файле `simulation.mp4`.

В отличие от статичных изображений, анимация позволяет наблюдать изменение распределения маргариток и температуры в процессе моделирования.

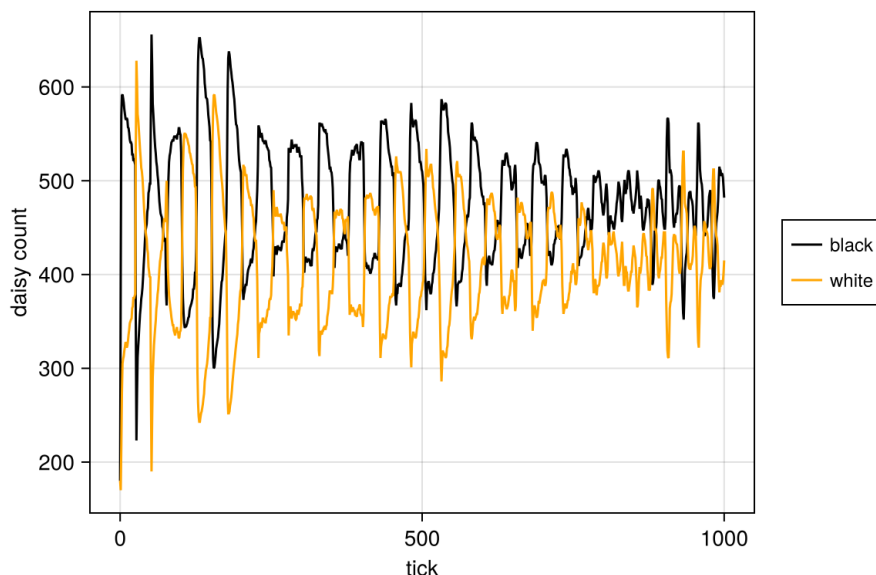
6 Динамика численности маргариток

Следующий эксперимент выполнялся на протяжении 1000 модельных шагов.

На каждом шаге отдельно фиксировалось количество чёрных и белых маргариток.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld_count.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld_count.jl
Запуск модели на 1000 шагов...
Получено наблюдений: 1001
График сохранён: plots/daisy_count.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -lh plots/daisy_count.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 138K Oct  7 16:12 plots/daisy_count.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

Полученный график:



После начального переходного процесса система формирует динамику, определяемую взаимодействием агентов и температуры.

Из литературного источника также были получены все требуемые форматы.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/daisyworld-count.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count/daisyworld-count.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count/daisyworld-count.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count/daisyworld-count.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count/daisyworld-count.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

7 Daisyworld: динамика числа маргариток

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

7.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

7.2 Показатели для сбора данных

```
black(a) =  
    a.breed == :black  
  
white(a) =  
    a.breed == :white  
  
adata = [  
    (black, count),  
    (white, count)  
]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:  
 (black, count)  
 (white, count)
```

7.3 Запуск модели

```
model =  
    daisyworld(  
        solar_luminosity=1.0  
    )  
  
println(  
    "XXXXXXXX XXXXXX XX 1000 XXXXXX..."  
)
```

```

agent_df, model_df =
    run!(
        model,
        1000;
        adata=adata
    )

println(
    "XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: ",
    nrow(agent_df)
)

```

```

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1000 XXXXXXX...
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: 1001

```

7.4 Визуализация

```

figure =
    Figure(
        size=(600, 400)
    )

ax =
    figure[1, 1] =
        Axis(
            figure,
            xlabel="tick",
            ylabel="daisy count"

```

```

    )

black1 =
    lines!(
        ax,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_black],
        color=:black
    )

whitel =
    lines!(
        ax,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_white],
        color=:orange
    )

Legend(
    figure[1, 2],
    [black1, whitel],
    ["black", "white"],
    labelsz=12
)

```

Makie.Legend()

7.5 Сохранение

```
save(  
    plotsdir("daisy_count.png"),  
    figure  
)  
  
println(  
    "XXXXXXXX XXXXXXXX: plots/daisy_count.png"  
)
```

XXXXXXXX XXXXXXXX: plots/daisy_count.png

7.6 Вывод

График показывает изменение численности двух типов агентов на протяжении эксперимента.

8 Изменение солнечной светимости

Для исследования саморегуляции модели использован сценарий `rampr`.

В ходе эксперимента солнечная светимость изменяется, а одновременно фиксируются численность агентов и средняя температура поверхности.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
Запуск динамического сценария...
График сохранён: plots/daisy_luminosity.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

Комплексная динамика системы:

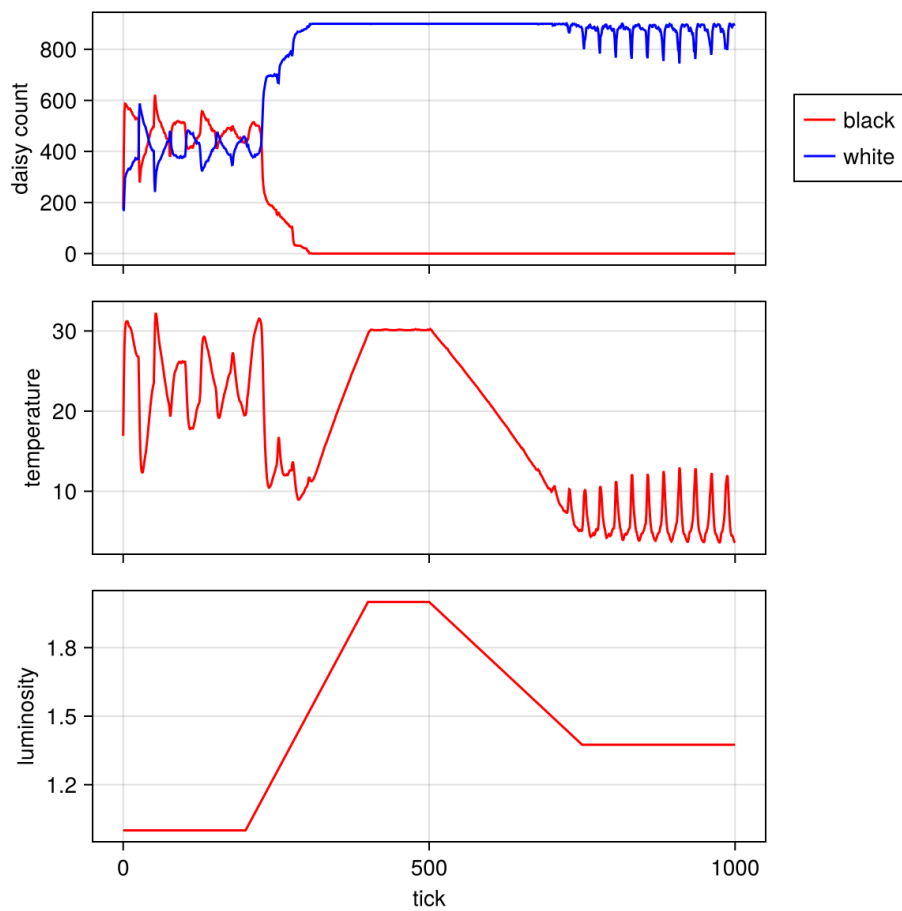


График позволяет одновременно наблюдать внешний фактор и реакцию биологической части модели.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/daisyworld-luminosity.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-
simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scr
ipts/daisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-lu
minosity/daisyworld-luminosity.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-mode
ling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-l
uminosity/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
lation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/d
aisyworld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-l
uminosity/daisyworld-luminosity.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/20
26-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminos
ity/daisyworld-luminosity.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
n-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyw
orld-luminosity.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-
luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/
2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-lumi
nosity/daisyworld-luminosity.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ |

```

9 Daisyworld: динамика модели

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

В эксперименте анализируются число агентов, температура и солнечная светимость.

9.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) =
    a.breed == :black

white(a) =
```

```

    a.breed == :white

adata = [
    (black, count),
    (white, count)
]

```

```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (black, count)
 (white, count)

```

9.2 Модель со сценарием изменения светимости

```

model =
    daisyworld(
        solar_luminosity=1.0,
        scenario=:ramp
    )

temperature(model) =
    StatsBase.mean(
        model.temperature
    )

mdata = [
    temperature,
    :solar_luminosity
]

```

```
println(  
    "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..."  
)  
  
agent_df, model_df =  
    run!(  
        model,  
        1000;  
        adata=adata,  
        mdata=mdata  
    )
```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...

(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	453	167
3	2	595	203
4	3	616	252
5	4	614	274
6	5	608	285
7	6	603	289
8	7	597	295
995	994	0	899
996	995	0	899

997	996	0	900
998	997	0	900
999	998	0	889
1000	999	0	886
1001	1000	0	883

986 rows omitted, 1001×3 DataFrame

Row	time	temperature	solar_luminosity
	Int64	Float64	Float64

1	0	16.9135	1.0
2	1	23.9489	1.0
3	2	29.3432	1.0
4	3	32.1681	1.0
5	4	33.4638	1.0
6	5	33.7974	1.0
7	6	33.8238	1.0
8	7	33.6834	1.0
⋮	⋮	⋮	⋮
995	994	4.16384	1.375
996	995	3.83671	1.375
997	996	3.59564	1.375
998	997	3.43513	1.375
999	998	3.58458	1.375
1000	999	3.89419	1.375
1001	1000	4.16841	1.375

986 rows omitted)

9.3 Построение комплексного графика

```
figure =
    CairoMakie.Figure(
        size=(600, 600)
    )

ax1 =
    figure[1, 1] =
        Axis(
            figure,
            ylabel="daisy count"
        )

black1 =
    lines!(
        ax1,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_black],
        color=:red
    )

whitel =
    lines!(
        ax1,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_white],
        color=:blue
    )
```

```

    )

figure[1, 2] =
    Legend(
        figure,
        [black1, white1],
        ["black", "white"]
    )

ax2 =
    figure[2, 1] =
        Axis(
            figure,
            ylabel="temperature"
        )

ax3 =
    figure[3, 1] =
        Axis(
            figure,
            xlabel="tick",
            ylabel="luminosity"
        )

lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],

```

```

        color=:red
    )

    lines!(
        ax3,
        model_df[!, :time],
        model_df[!, :solar_luminosity],
        color=:red
    )

    for ax in (ax1, ax2)
        ax.xticklabelsvisible = false
    end
end

```

9.4 Сохранение

```

save(
    plotsdir("daisy_luminosity.png"),
    figure
)

println(
    "XXXXXXXX XXXXXXXX: plots/daisy_luminosity.png"
)

```

XXXXXXXX XXXXXXXX: plots/daisy_luminosity.png

9.5 Вывод

Эксперимент позволяет одновременно сравнивать изменение популяций, температуры и внешней светимости.

10 Параметрическое исследование

Для параметрического анализа изменялись:

- максимальный возраст маргариток `max_age`;
- начальная доля белых маргариток `init_white`.

Все комбинации параметров создавались программно с помощью `dict_list`, поэтому вручную запускать каждый сценарий не требовалось.

10.1 Базовая визуализация с параметрами

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld_param.jl
Количество комбинаций: 4

Эксперимент 1 из 4
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25, :surface_albedo => 0.4, :init_white => 0.2, :albedo_white => 0.75, :init_black => 0.2, :solar_change => 0.005, :albedo_black => 0.25, :seed => 165)

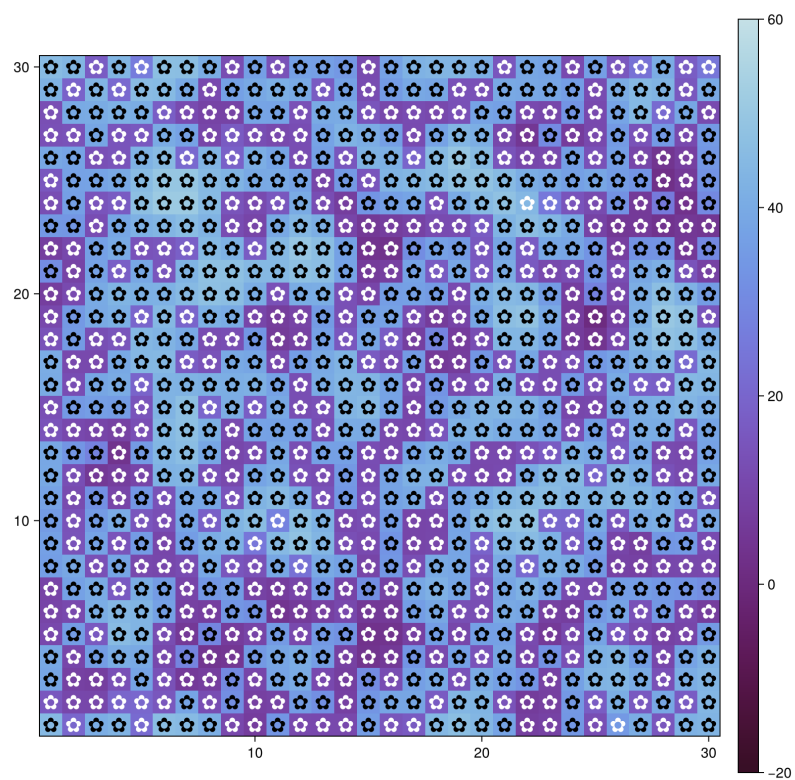
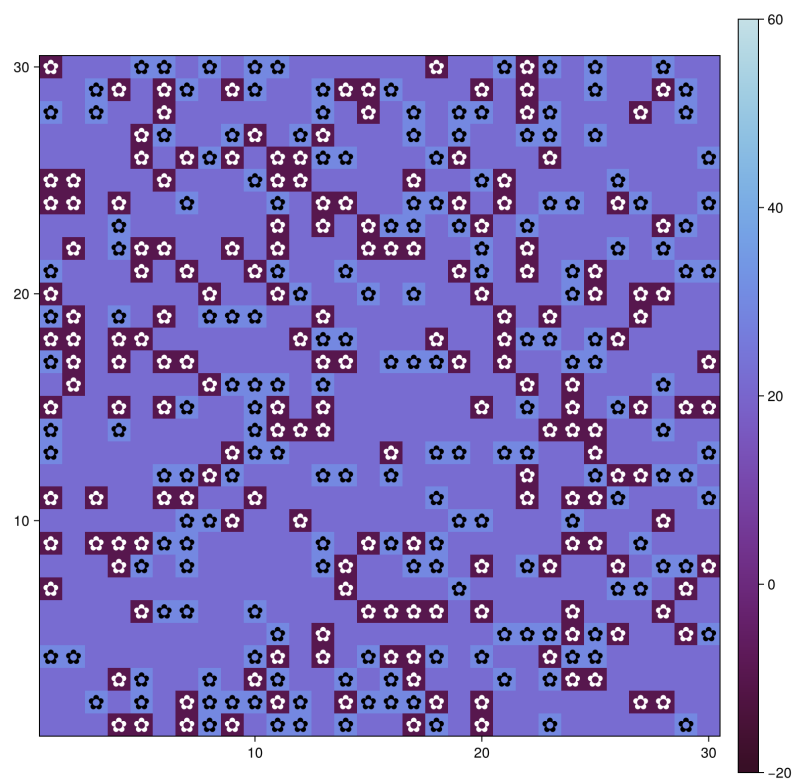
Эксперимент 2 из 4
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 25, :surface_albedo => 0.4, :init_white => 0.8, :albedo_white => 0.75, :init_black => 0.2, :solar_change => 0.005, :albedo_black => 0.25, :seed => 165)

Эксперимент 3 из 4
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40, :surface_albedo => 0.4, :init_white => 0.2, :albedo_white => 0.75, :init_black => 0.2, :solar_change => 0.005, :albedo_black => 0.25, :seed => 165)

Эксперимент 4 из 4
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30), :max_age => 40, :surface_albedo => 0.4, :init_white => 0.8, :albedo_white => 0.75, :init_black => 0.2, :solar_change => 0.005, :albedo_black => 0.25, :seed => 165)

Параметрическая визуализация завершена.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ find plots -maxdepth 1 -type f -name "daisyworld*step*.png" | wc -l
12
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ |
```

Для сравнения приведены два варианта модели.



11 Daisyworld: параметрическая визуализация

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

Исследуются различные комбинации максимального возраста и начальной доли белых маргариток.

11.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

11.2 Параметры эксперимента

```
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,  
    :scenario => :default,  
    :seed => 165  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :default  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4  
:init_white        => [0.2, 0.8]  
:albedo_white      => 0.75  
:init_black        => 0.2  
:solar_change      => 0.005  
:albedo_black      => 0.25  
:seed              => 165
```

11.3 Все комбинации параметров

```
params_list =
    dict_list(param_dict)

println(
    "XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: ",
    length(params_list)
)

for (index, params) in enumerate(params_list)

    println(
        "\nXXXXXXXXXX ",
        index,
        " XX ",
        length(params_list)
    )

    println(params)

    model =
        daisyworld(
            ;
            params...
        )

    daisycolor(a::Daisy) =
```

```

a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor,
    agent_size=20,
    agent_marker='x',
    heatarray=:temperature,
    heatkwargs=(
        colorrange=(-20, 60),
    ),
)

plt1, _ =
    abmplot(
        model;
        plotkwargs...
    )

step!(model, 5)

plt2, _ =
    abmplot(
        model;
        heatarray=model.temperature,
        plotkwargs...
    )

step!(model, 40)

```

```

plt3, _ =
    abmplot(
        model;
        heatarray=model.temperature,
        plotkwargs...
    )

plt1_name =
    savename(
        "daisyworld",
        params
    ) *
    "_step01.png"

plt2_name =
    savename(
        "daisyworld",
        params
    ) *
    "_step05.png"

plt3_name =
    savename(
        "daisyworld",
        params
    ) *
    "_step40.png"

```

[illegible]

Diagram showing two identical truss structures side-by-side, followed by a colon and the number 4.

 1  4

```
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :gr
```

 2 4

```
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :gr
```

 3  4

```
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :gr
```

```
XXXXXXXXXXXX 4 XX 4
```

```
Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :gr
```

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.
```

11.4 Вывод

Для каждой комбинации параметров сохранены состояния системы в несколько моментов времени.

11.5 Динамика численности с параметрами

Для каждого набора параметров выполнялось моделирование продолжительностью 1000 шагов.

```

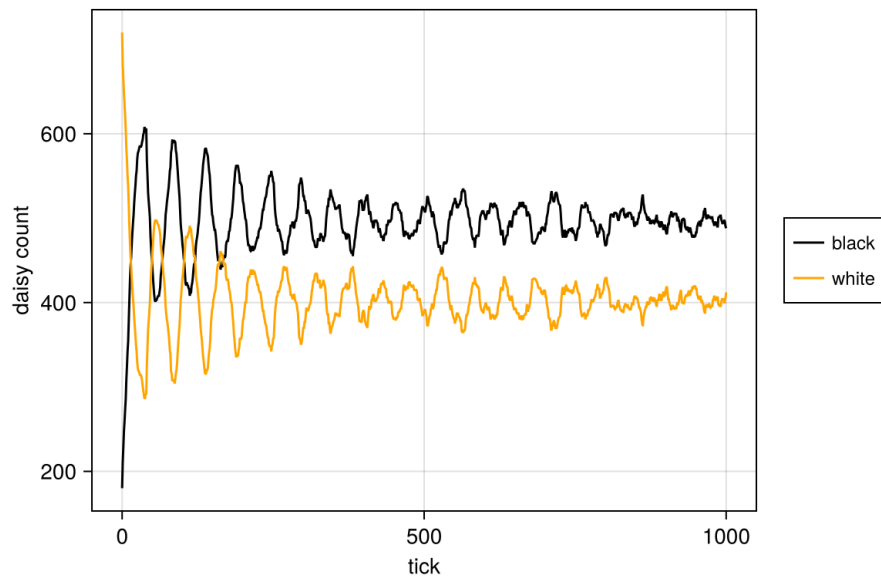
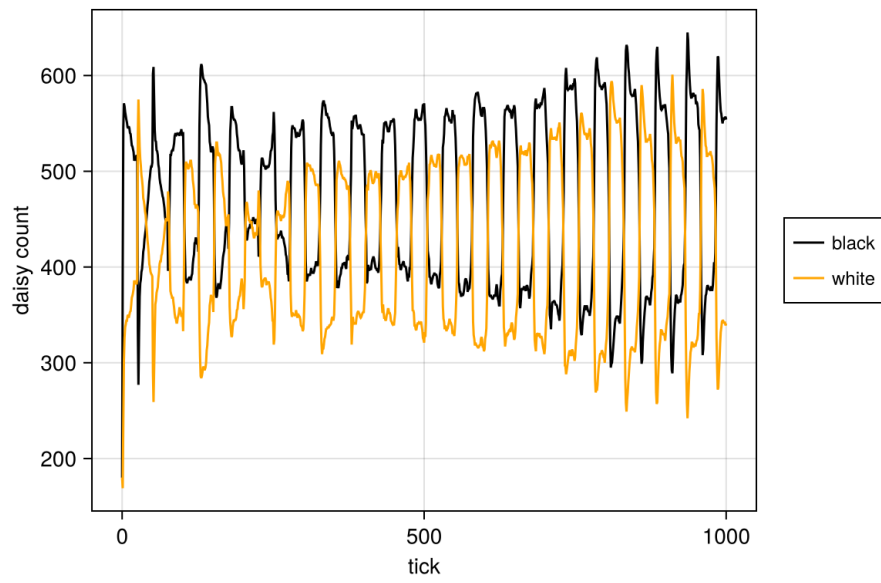
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld
-count__param.jl
Количество экспериментов: 4
Эксперимент 1 / 4
Эксперимент 2 / 4
Эксперимент 3 / 4
Эксперимент 4 / 4

Параметрическое исследование численности завершено.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/daisyworld-count__param.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-
simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scrip
ts/daisyworld-count__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-co
unt__param/daisyworld-count__param.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-mode
ling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-c
ount__param/daisyworld-count__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
lation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/d
aisyworld-count__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-c
ount__param/daisyworld-count__param.qmd`
  ✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/20
26-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count__
param/daisyworld-count__param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
n-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyw
orld-count__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-
count__param/daisyworld-count__param.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/
2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-coun
t__param/daisyworld-count__param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.

```

Примеры полученных траекторий:



12 Daisyworld: численность агентов при разных параметрах

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

12.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) =
    a.breed == :black

white(a) =
```

```

    a.breed == :white

adata = [
    (black, count),
    (white, count)
]

```

```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (black, count)
 (white, count)

```

12.2 Параметры

```

param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165
)

params_list =

```

```

dict_list(param_dict)

println(
    "XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: ",
    length(params_list)
)

```

```
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: 4
```

12.3 Серия экспериментов

```

for (index, params) in enumerate(params_list)

    println(
        "XXXXXXXXXX ",
        index,
        " / ",
        length(params_list)
    )

    model =
        daisyworld(
            ;
            params...
        )

    agent_df, model_df =
        run!(

```

```

        model,
        1000;
        adata=adata
    )

figure =
    Figure(
        size=(600, 400)
    )

ax =
    figure[1, 1] =
        Axis(
            figure,
            xlabel="tick",
            ylabel="daisy count"
        )

blackl =
    lines!(
        ax,
        agent_df[!, :time],
        agent_df[!, :count_black],
        color=:black
    )

whitel =
    lines!(

```


 4 / 4

12.4 Вывод

Для каждого набора параметров получена отдельная траектория численности чёрных и белых маргариток.

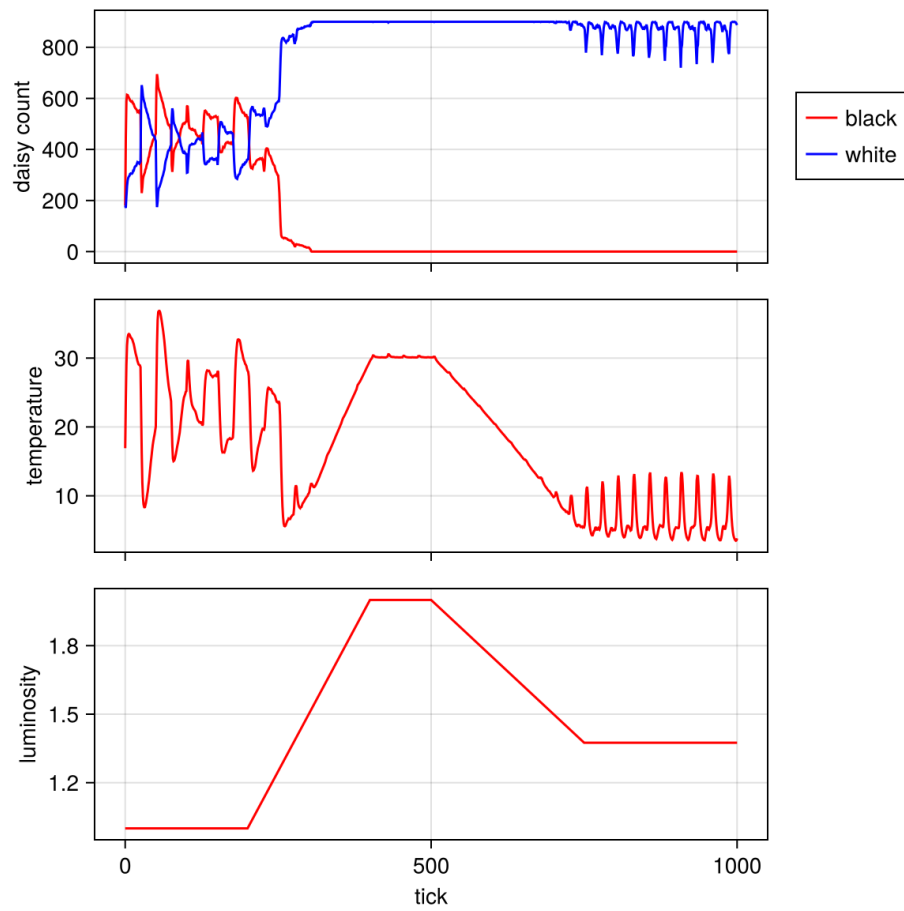
12.5 Полная динамика с параметрами

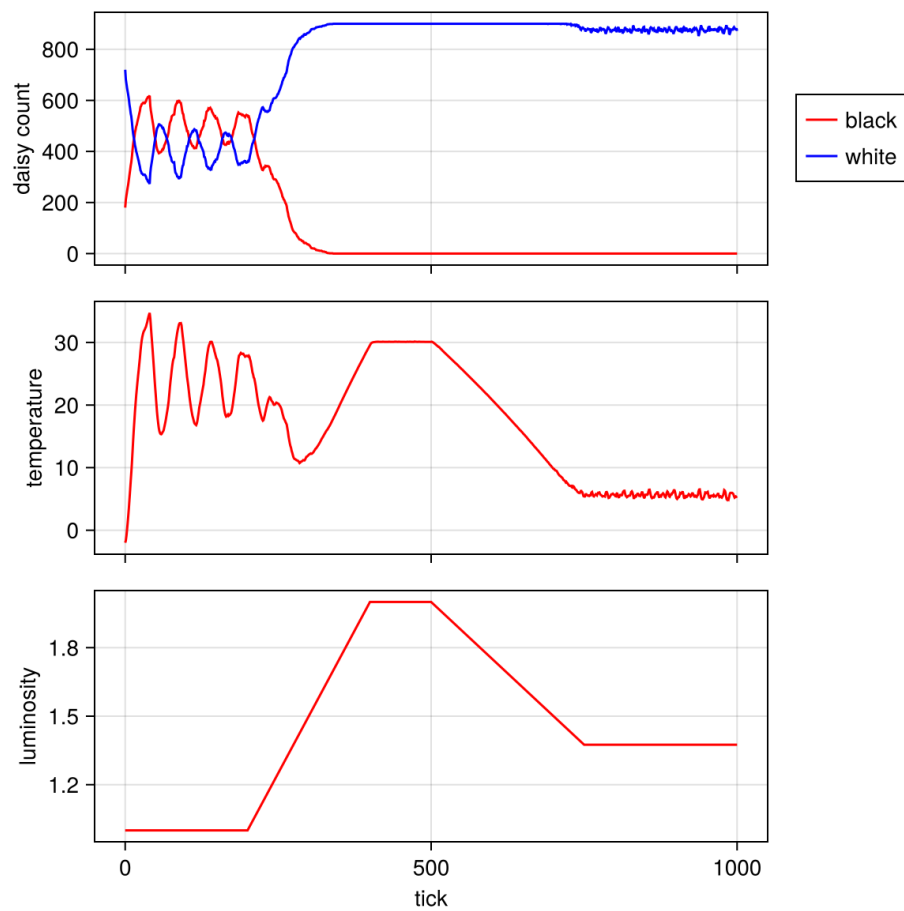
Последний эксперимент объединяет параметрический анализ с изменением солнечной светимости.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Количество экспериментов: 4
Эксперимент 1 / 4
Эксперимент 2 / 4
Эксперимент 3 / 4
Эксперимент 4 / 4

Параметрическая динамика завершена.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Примеры результатов:





Параметрический код также был преобразован во все требуемые форматы.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-
simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scrip
ts/daisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-lu
minosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-mode
ling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-l
uminosity__param/daisyworld-luminosity__param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
lation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/d
aisyworld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-l
uminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/20
26-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminos
ity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
n-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyw
orld-luminosity__param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-model
ing/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-
luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/
2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-lumi
nosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab03/project$

```

13 Daisyworld: динамика модели

при разных параметрах

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

13.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) =
    a.breed == :black

white(a) =
```

```

    a.breed == :white

adata = [
    (black, count),
    (white, count)
]

```

```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (black, count)
 (white, count)

```

13.2 Набор параметров

```

param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
    :seed => 165
)

params_list =

```

```

dict_list(param_dict)

temperature(model) =
    StatsBase.mean(
        model.temperature
    )

mdata = [
    temperature,
    :solar_luminosity
]

println(
    "XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: ",
    length(params_list)
)

```

```
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: 4
```

13.3 Серия экспериментов

```

for (index, params) in enumerate(params_list)

    println(
        "XXXXXXXXXX ",
        index,
        " / ",
        length(params_list)
    )

```

```

)

model =
    daisyworld(
        ;
        params...
    )

agent_df, model_df =
    run!(
        model,
        1000;
        adata=adata,
        mdata=mdata
    )

figure =
    CairoMakie.Figure(
        size=(600, 600)
    )

ax1 =
    figure[1, 1] =
        Axis(
            figure,
            ylabel="daisy count"
        )

```

```

black1 =
    lines!(
        ax1,
        agent_df[!, :time],
        agent_df[!, :count_black],
        color=:red
    )

whitel =
    lines!(
        ax1,
        agent_df[!, :time],
        agent_df[!, :count_white],
        color=:blue
    )

figure[1, 2] =
    Legend(
        figure,
        [black1, whitel],
        ["black", "white"]
    )

ax2 =
    figure[2, 1] =
        Axis(
            figure,
            ylabel="temperature"

```

```

    )

ax3 =
    figure[3, 1] =
        Axis(
            figure,
            xlabel="tick",
            ylabel="luminosity"
        )

lines!(
    ax2,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :temperature],
    color=:red
)

lines!(
    ax3,
    model_df[!, :time],
    model_df[!, :solar_luminosity],
    color=:red
)

for ax in (ax1, ax2)
    ax.xtickslabelsvisible = false
end

```

```
plt_name =  
    savename(  
        "daisy-luminosity",  
        params  
    ) *  
    ".png"  
  
save(  
    plotsdir(plt_name),  
    figure  
)  
  
end  
  
println(  
    "\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX."  
)
```

1 / 4

 2 / 4 3 / 4

4 / 4

13.4 Вывод

Полученные результаты позволяют сравнить саморегуляцию Daisyworld при различных характеристиках агентов.

14 Проверка воспроизводимости

Все автоматически сформированные Jupyter Notebook были повторно выполнены.

```
=====
Выполняется: notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-
luminosity.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 9443 bytes to notebooks/daisyworld-luminosity/daisywor
ld-luminosity.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld__param/daisyworld__pa
ram.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 8356 bytes to notebooks/daisyworld__param/daisyworld__
param.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld-count__param/daisywor
ld-count__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 6236 bytes to notebooks/daisyworld-count__param/daisyw
orld-count__param.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__pa
ram.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/daisyworld-luminosity__param/dai
syworld-luminosity__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 7313 bytes to notebooks/daisyworld-luminosity__param/d
aisyworld-luminosity__param.ipynb
ГОТОВО: notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.i
pynb
```

Это подтверждает, что вычислительные эксперименты могут быть воспроизведены из автоматически созданных notebooks.

15 Результаты разработки

После выполнения лабораторной работы в проекте сохранены:

- ядро агентной модели;
- литературные исходные программы;
- чистые Julia-скрипты;
- документы Quarto;
- Jupyter Notebook;
- статические визуализации;
- параметрические результаты;
- анимация модели.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study
-simulation-modeling/labs/lab03/project$ find src scripts markdown notebooks
plots \
  -maxdepth 2 \
  -type f \
  | sort
markdown/daisyworld-count/daisyworld-count.qmd
markdown/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.qmd
markdown/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.qmd
markdown/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.qmd
markdown/daisyworld/daisyworld.qmd
markdown/daisyworld__param/daisyworld__param.qmd
notebooks/daisyworld-count/daisyworld-count.ipynb
notebooks/daisyworld-count__param/daisyworld-count__param.ipynb
notebooks/daisyworld-luminosity/daisyworld-luminosity.ipynb
notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-luminosity__param.ipynb
notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb
notebooks/daisyworld__param/daisyworld__param.ipynb
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_whi
te=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_whi
te=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_whi
te=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_whi
te=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_ini
t_white=0.2_max_age=25_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_ini
t_white=0.2_max_age=40_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_ini
t_white=0.8_max_age=25_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png
plots/daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_ini
t_white=0.8_max_age=40_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_lumino
sity=1.0_surface_albedo=0.4.png

```

Результаты были сохранены в системе контроля версий.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study
-simulation-modeling$ git push origin develop
Enumerating objects: 59, done.
Counting objects: 100% (59/59), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (47/47), done.
Writing objects: 100% (56/56), 23.04 KiB | 4.61 MiB/s, done.
Total 56 (delta 12), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Checking connectivity: 45, done.
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling/com
pare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
   3df7cb2..37bdaa4  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study
-simulation-modeling$ git push github develop
Enumerating objects: 59, done.
Counting objects: 100% (59/59), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (47/47), done.
Writing objects: 100% (56/56), 23.04 KiB | 4.61 MiB/s, done.
Total 56 (delta 12), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (12/12), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
   3df7cb2..37bdaa4  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study
-simulation-modeling$ git log --oneline --decorate --graph -8
* 37bdaa4 (HEAD -> develop, origin/develop, github/develop) feat(lab03): add
Daisyworld agent-based model
* 3df7cb2 docs(lab02): add generated parameter files
* 6a652dd docs(lab02): add report and presentation
* 2ff4373 feat(lab02): add SIR and Lotka-Volterra models
* f84e30b feat(lab01): add exponential growth experiments
* 403ad16 docs(lab01): add report and presentation
* c0b4ee2 feat(lab01): add exponential growth experiments
* b426d92 Merge tag 'v1.0.0' into develop
| \

```

16 Заключение

В лабораторной работе реализована агентная модель Daisyworld.

Было показано, как глобальное поведение системы возникает из локальных правил поведения отдельных маргариток и их взаимодействия с температурной средой.

Выполнены базовая визуализация, анимация, исследование численности агентов и эксперимент с изменением солнечной светимости.

Для анализа чувствительности те же эксперименты были повторены для нескольких комбинаций параметров.

Все основные программы оформлены в литературном стиле, из них автоматически сформированы Julia, Quarto и Jupyter Notebook, а результирующие файлы сохранены в репозитории курса.